VLA 접촉 실패 분석: arXiv:2608.01402 (CoRL 2026 Spotlight)

arXiv v2 (2026-10-16) · CoRL 2026 Spotlight · 공식 코드 stanford-iprl-lab/fact (Apache-2.0, 정적 대조만) · 분석일 2026-11-14 · 논문 라이선스 CC BY-SA 4.0 · 게시용 버전

핵심 요약

1. **무엇을 주장하는가:** 접촉 작업에서 VLA 실패를 정밀 실패(작은 보정 행동)와 힘 실패(접촉 힘에 반응하지 못함)로 나눕니다. 처방은 학습 노이즈 샘플링을 Logit-Normal로 바꾸는 것(LN)과 힘 조건을 AdaRMS와 2초 이력 토큰으로 넣는 것입니다. 합친 FACT는 다섯 과제 평균 66%로, 최고 기준선 40.5%보다 높다고 보고합니다(`01` §0-§4).
2. **표 수치는 재현됩니다:** 평균 다섯 개와 모든 p값(과제당 40회, 단측 Fisher)이 맞습니다. 다만 Holm 보정 후 유의한 것은 FACT 버튼과 열쇠, π0.5+LN 버튼뿐입니다(`03` §1-§2).
3. **"정밀 실패" 진단과 LN 효과가 맞지 않습니다:** LN의 가장 큰 이득은 힘 중심 과제(버튼 +45, 열쇠 +22.5 pp)에 있습니다. 정밀 과제 이득은 플러그 +20(p=.055), USB +10(p=.249)입니다. 실패 유형은 롤아웃마다 세지 않고 과제 라벨로 나눴습니다(`03` §3.1-3.2).
4. **LN의 숨은 대가:** τ<0.2 질량은 6배(0.089→0.545)이지만 τ≥0.8 질량은 0.2%로 줄어듭니다. 추론은 τ=1에서 시작하는데 고노이즈 구간 오차는 보고되지 않았습니다(`03` §4.1).
5. **"일관된 이득"과 "모든 구성요소 필요"는 뒷받침되지 않습니다:** ForceVLA에 LN을 더하면 열쇠가 42.5에서 30.0으로 떨어집니다. 구성요소 제거 실험에 검정이 없어서 재계산했고, 현재 힘 읽기 제거는 플러그에서 +2.5 pp입니다(`03` §3.6, §3.9).
6. **40회 평가는 검출력이 낮습니다:** 참 차이 20 pp에서 검출력 0.45이고, 유의한 결과는 29 pp로 부풀려집니다. 보정 없는 20개 비교에서 하나 이상 유의할 확률은 0.47입니다(`03` §4.2).
7. **공식 코드는 논문을 대체로 따릅니다:** LN 식, AdaRMS 힘 보정, TCN, 창 길이는 맞습니다. 게이트는 이력 토큰에 걸리지 않고, 학습 스텝은 30k(논문 20k)이며, π0 힘 조건과 기준선 재구현, 노이즈 대체 코드는 없습니다(`04` §2).
8. **구현 가능성:** 이 맥에서 공식 재현은 불가능합니다(JAX, NVIDIA GPU, 실로봇, 데이터 필요). 아이디어 재구현과 CPU·MPS 토이는 가능합니다(`04` §4).
9. **라이선스:** CC BY-SA 4.0입니다. 논문 그림은 넣지 않았고, 그래프는 모두 직접 그렸습니다(`04` §5).

이 리포트의 그래프 네 장은 논문 수치를 옮겨 우리가 그렸습니다. 논문 그림은 없습니다.

Demystifying When and Why VLAs Fail in Contact-Rich Tasks and How to Fix Them (arXiv:2608.01402) 논문 분석

- **저자:** Carlota Parés-Morlans, Nils Kuhn, Y. Isabel Liu, Alberta Longhini, Jeannette Bohg (Stanford University)
- **학회:** CoRL 2026 Spotlight. arXiv 주석 "17 pages, Spotlight at CoRL 2026"으로 확인했습니다. corl.org 채택 목록은 2026-11-14 확인 기록을 그대로 씁니다. 이 분석의 정적 조회로는 목록 페이지가 자바스크립트로 그려져서 확인하지 못했습니다.
- **분석 대상:** arXiv **v2**(2026-10-16, 17쪽, 최신). 버전 차이는 §6에 적었습니다. 분석일 2026-11-14.
- **원문:** `paper/paper.pdf` (v2, 40.9 MB, gitignore). 받는 명령은 README에 있습니다. `paper/paper_v1.pdf` (v1, 4.9 MB)와 텍스트 추출본(`paper/*.txt`)은 보관합니다.
- **소스:** arXiv e-print(TeX)를 받아 표와 식은 TeX에서 옮겼습니다(`paper/src_v2/` , `paper/src_v1/`). 그림 파일은 넣지 않았습니다.

0. 한 문단 요약

접촉 작업에서 VLA(π0.5 기반 흐름 정합 정책)가 실패하는 원인을 **정밀 실패**(접촉 중 작은 보정 행동을 못 냄)와 **힘 실패**(접촉 힘에 반응하지 못함)로 나눕니다. 처방은 두 가지입니다. 첫째, post-training 때 노이즈 시간 샘플링을 Beta(1.5, 1)에서 Logit-Normal(m=1.5, s=1)로 바꿔 낮은 노이즈 구간을 늘립니다(LN). 둘째, 현재 힘을 AdaRMS 스케일에 더하고 과거 2초의 힘 이력을 TCN으로 인코딩해 토큰으로 붙입니다(시간 인지 힘 주입). 두 요소를 합친 FACT는 다섯 과제 평균 성공률 66.0%(π0.5 39.0%, 최고 기준선 ForceVLA 40.5%)를 보고합니다.

1. 문제 설정과 동기

- 접촉 작업은 접촉 힘이 부품 형상, 재질, 표면 순응에 따라 달라지고, 접촉 중에는 손목 시각이 자기 가림으로 나빠집니다(§1, Intro ¶1).
- 기존 힘 증강 VLA(ForceVLA, TA-VLA, FAVLA, CRAFT, FD-VLA)는 힘을 "시각·고유감각에 덧붙이는 입력"으로 보거나 보조 손실로 씁니다. 논문은 이 두 가정(실패가 감각 문제라는 가정, 힘을 단순 입력으로 넣는다는 가정)을 문제 삼습니다(§1 ¶2, §2).
- 주장 목록(논문 기준): C-LN(노이즈 샘플링이 정밀 실패의 원인), C-FORCE(힘 입력 구조가 힘 실패를 좌우), C-RESULT(FACT가 다섯 과제에서 기준선보다 낫다), C-TRANSFER(π0와 GR00T N1에서도 이득).

2. 방법

2.1 정밀 실패 (§3.1)

- **행동 크기:** 접촉 중 행동 델타가 0에 가깝습니다(Appendix A.4, 그림 A.3). 접촉이 정렬 오차를 가리기 때문에 정밀 보정은 시각 정보가 가장 적을 때 나와야 합니다.
- **샘플링 불균형:** π0, π0.5, SmolVLA의 Beta 스케줄은 $\tau<0.2$를 적게 뽑습니다(§3.1, 그림 3a). 논문은 이것이 정밀 보정 학습을 막는다고 봅니다.
- **처방 LN (§4.1):** $f_T(\tau) = 1/(s\sqrt{(2\pi)}) \cdot 1/(\tau(1-\tau)) \cdot \exp(-(\text{logit}\,\tau + m)^2/(2s^2))$. 샘플링은 $\tau = \sigma(s \cdot z - m)$, $z \sim N(0,1)$. m=1.5, s=1. 논문은 LN이 $\tau<0.2$ 질량을 Beta보다 **약 6배** 준다고 씁니다(§4.1, 그림 3a 설명).
- 아키텍처와 데이터는 바꾸지 않습니다. 추가 파라미터도 없습니다(§4.1 마지막 문단).

2.2 힘 실패와 시간 인지 힘 주입 (§3.2, §4.2)

세 가지 힘 성질에서 설계를 끌어냅니다.

1. **접촉 희소성:** 자유 공간에서는 힘이 0에 가깝고 접촉 구간에서만 정보가 큽니다. → **접촉 게이트**: 접촉이 없으면 힘 인코더에 그래디언트를 흘리지 않습니다(임계값 δ = 0.5 N, 부록 Table A.2).
2. **시간 구조:** 순간값과 이력(2초, H=30 스텝)이 다른 정보를 줍니다. → 이력은 공유 인과 TCN(4개 확장 블록, 은닉 64)으로 인코딩해 행동 전문가 앞에 토큰으로 붙입니다.
3. **민감도 변조:** 힘이 정책의 민감도를 접촉 상태에 따라 바꿔야 합니다. → 현재 창(27샘플, 6차원 평균)을 두 층 MLP로 바꾼 $\Delta\gamma$를 **모든 층의 AdaRMS 스케일에 더합니다**(식 (4)-(5), $\Delta\gamma$는 층 사이에 공유).

추가 파라미터는 약 2.2M입니다(Table A.2). ForceVLA는 약 45M, TA-VLA는 약 2.1M입니다.

2.3 결합 (FACT)

LN(학습 시간 샘플링)과 시간 인지 힘 주입을 합칩니다. 둘 다 추론 방식은 바꾸지 않습니다. 논문은 LN을 기존 힘 증강 기준선에 더하는 실험(Table 2)과 π0 백본 실험(Table 4)으로 일반성을 주장합니다.

3. 실험 설계

- **로봇:** Franka Research 3, 손목 Bota SensONE(6축 힘/토크, 400 Hz 수집), 외부 RealSense D435, 손목 ZED Mini, 정책 15 Hz, 제어 1 kHz 임피던스(§5 Setup, 부록 A.2-A.3).
- **과제 다섯 개:** 플러그 삽입, USB 삽입(정밀 중심), 버튼 누르기, 지우개(보드), 열쇠 삽입(힘 중심). 열쇠는 길이가 다른 똑같이 생긴 열쇠를 쓰고 카메라에 σ=2 블러를 넣는다는 설명이 v1에만 있습니다(§6).
- **데이터:** 과제당 teleop 시연 100개(Haply Inverse 3 햅틱 장치). 목표 위치는 32×20 cm 면에서 무작위입니다.
- **학습:** π0.5 체크포인트에 LoRA, 20,000 스텝, 모든 방법 같은 시연(§5 Training). 배치 크기와 학습률은 논문에 없습니다.
- **평가:** 과제·방법당 **40회**, 60초 제한. 단측 Fisher 검정(π0.5 대비, 보정 없음)(§5 Metrics, 부록 A.6).
- **기준선:** ForceVLA, TA-VLA를 **π0.5 위에 다시 구현**했습니다. 원래는 π0 위에서 만들어졌습니다(§5 Baselines).
- **총 롤아웃:** "거의 2,500회"(초록, §5). 표 값으로 세면 실행 61개 × 40 = 2,440회입니다(`analysis/03_analysis.md` §1).

4. 결과 요약 (표 번호는 논문 기준)

표	내용	핵심 값
Table 1	다섯 과제, π0.5 기준	평균: π0.5 39.0, π0.5+LN 56.0, **FACT 66.0**, ForceVLA 40.5, TA-VLA 37.5
Table 2	LN을 기준선에 추가	TA-VLA: 플러그 30→47.5, 열쇠 15→32.5, 버튼 20→42.5. ForceVLA: 플러그 32.5→57.5, **열쇠 42.5→30.0**, 버튼 12.5→30
Table 3	구성요소 제거 (FACT, 플러그/열쇠/버튼)	FACT 57.5/60/75. 이력 제거 30/20/12.5. 그래디언트 임계 제거 42.5/27.5/57.5. 현재 읽기 제거 60/35/50
Table 4	π0 백본	π0 32.5/45/47.5, **FACT(π0) 70/50/60**, ForceVLA(π0) 55/42.5/42.5, TA-VLA(π0) 30/27.5/27.5
Table A.1	F/T를 가우시안 잡음으로 대체	FACT 57.5→40 (p=.090), 60→5 (p<.001), 75→17.5 (p<.001)
Table A.2	구조 비교	FACT 약 2.2M, ForceVLA 약 45M, TA-VLA 약 2.1M 추가 파라미터

표	내용	핵심 값
본문	그 밖	bowl stacking(표준 과제): FACT 75% 대 π0.5 70%(시연 15개, 5K 스텝, n 미기재). GR00T N1: 플러그 40→65(LN), 열쇠 15→35(FACT), LN만 12.5

통계 재계산은 `analysis/03_analysis.md`에 있습니다. 주요 결과만 옮깁니다.

- Table 1의 모든 p값과 Table A.1의 p값은 n=40 단측 Fisher로 재현됩니다(오차 0.001 이내).
- 20개 비교에 Holm을 적용하면 유의한 것은 FACT 버튼·열쇠, π0.5+LN 버튼뿐입니다.

5. 한계와 논문이 스스로 말한 것

- 단일 로봇, 단일 손목 F/T 센서, 기하가 다른 로봇 일반화 미확인(§7 Limitations).
- LN은 흐름 정합 행동 헤드에만 적용됩니다. 자기회귀·확산 정책에는 직접 적용되지 않습니다(§7).
- 시간 인지 힘 주입은 RMS 스케일 변조가 있는 트랜스포머 행동 헤드에 맞춰져 있습니다(§7).
- 미지 물체와 추가 표준 과제에서의 평가가 없습니다(§7). 다만 bowl stacking 실험이 본문에 있습니다(§5, 한 쪽).

6. 버전 기록과 차이 (v1 → v2)

항목	v1 (2026-08-02, 16쪽, 5.0 MB)	v2 (2026-10-16, 17쪽, 39.3 MB, 최신)
표 1-4, A.1, A.2 수치	기준	**동일** (TeX 표 파일 비교로 확인)
인과 주장	"causally distinct modes", "root-cause analyses", 정밀 실패는 "노이즈 영역이 굶주려서" 생김	"two distinct failure modes"로 낮춤. 인과 표현 삭제
LN 설명	"6× more gradient signal"	"6× more sampling probability"
일반성 주장	"consistent gains across all flow-based VLA architectures tested"	삭제. "on the tested flow-matching VLA backbones"
노이즈 대체 결과	세 과제 모두 유의(p<.001)	**플러그 p=.090으로 정정**. 열쇠·버튼만 유의
계획 설명	플러그·USB는 "노이즈 제거 시간 부족"이라는 원인 문장	삭제
열쇠 과제 블러	σ=2 블러 명시	삭제
부록 LN 스윕	m∈{−1.5, −0.5, 0.5, 1.5}, 플러그에서 SR 곡선(그림 있음, 수치는 텍스트에 없음)	삭제
π0 타임스텝 조건	"π0 행동 전문가를 AdaRMS로 바꿨다"는 설명	설명 삭제(Table 4는 그대로)
통계	Fisher 검정(방향 명시 없음)	단측 Fisher, π0.5 대비, 보정 없음 명시
추가 실험	없음	GR00T N1 결과, bowl stacking, 질문 6개로 확장

해석: v1의 노이즈 대체 문장과 인과 표현은 v2에서 고쳐졌습니다. 그래서 v2를 기준으로 쓰되, v1 대비 삭제된 설명(스윕, π0 수정, 블러)은 재현 때 필요한 정보가 빠졌다는 뜻입니다.

7. 실험 설계에 대한 메모 (요약, 자세한 판단은 `03`, `04`)

- **진단 기준이 과제 라벨입니다.** 어떤 과제가 "정밀"이고 어떤 과제가 "힘"인지는 저자가 정했습니다(§5 Tasks). 롤아웃마다 실패 유형을 세는 절차는 없습니다. 그래서 "정밀 실패 대 힘 실패"는 과제 종류와 방법의 상호작용으로 읽어야 합니다(`03` §3.1-3.2).
- **LN의 이득은 힘 중심 과제에서 더 큽니다.** 버튼 +45 pp(p<.001), 열쇠 +22.5 pp(p=.020). 정밀 과제는 플러그 +20 pp(p=.055), USB +10 pp(p=.249)입니다. "정밀 실패를 고친다"는 해석과 맞지 않는 결과입니다(`03` §3.1).
- **LN 질량 지도는 한쪽만 말합니다.** τ<0.2 질량 0.545, τ>0.8 질량 0.0019입니다(Beta는 0.089, 0.285). 고노이즈 구간 학습이 거의 사라지는데, 추론은 τ=1에서 시작합니다. 부록 A.4 진단은 낮은 노이즈 구간 오차만 보고합니다(`03` §4.1).
- **구성요소 검정이 없습니다.** Table 3은 점 추정만 있습니다. 재계산하면 Holm 보정 후 유의한 것은 이력 제거(열쇠, 버튼)와 그래디언트 임계 제거(열쇠)뿐입니다(`03` §3.7-3.9).
- **재현 자료가 불완전합니다.** 배치 크기, 학습률, 블러 설정(v1), π0 수정(v1), 기준선 구현(π0.5 위 재구현), 데이터·BOM·STL("code와 함께 공개 예정")이 빠졌습니다.
- **코드는 있습니다.** 공식 저장소(`stanford-iprl-lab/fact`, Apache-2.0)는 openpi 포크형 JAX 코드이며 LN, 시간 인지 힘 주입, 게이트를 구현합니다. 대조 결과는 `analysis/04_code_verification.md`에 있습니다.

8. 구현 가능성 (요약, 자세한 판단은 `04` §4)

- 공식 재현(학습·실로봇): 이 맥에서는 **불가**입니다. JAX GPU 학습(LoRA로도 22.5 GB 이상의 NVIDIA GPU), 실로봇, 시연 데이터가 필요합니다.
- 아이디어 재구현(LN 샘플러, 힘 AdaRMS, 게이트): 중간 난이도입니다. 수백 줄이고 MPS 소형 토이까지는 가능하지만, 논문 수치를 맞추려면 실로봇이 필요합니다.

선행연구와 관련 자료 (arXiv:2608.01402)

분석 대상은 arXiv v2입니다. 이 문서는 (1) 논문이 기대는 선행 계보, (2) 구성 요소별 출처, (3) 이 저장소의 관련 분석, (4) GitHub 저장소 표를 다룹니다. GitHub 정보는 2026-11-14에 공개 API로 확인했습니다.

1. 논문의 위치: 두 축

축	선행 흐름	논문의 입장
힘을 어디에 넣나	힘 융합 모듈(ForceVLA, TA-VLA, FAVLA), 보조 손실(CRAFT, FD-VLA)	힘 입력 구조(시간 인지, 게이트)는 **그대로 두고** 학습 시간 샘플링도 함께 고친다
실패가 어디서 오나	힘이 빠져서 실패한다는 감각 문제 가정	실패를 정밀(샘플링)과 힘(입력 활용)으로 **둘로 나눈다**

§2 Related Work는 접촉 중심 조작을 고전 제어(Whitney 1982, Khatib 1987, Lefebvre 2005, Chhatpar 2001)와 학습 기반(FORGE, 시각-힘 융합, 촉각-시각 융합)으로 나눕니다. 힘 증강 VLA는 세 가지 난제로 나눕니다. ① 힘이 행동 선택에 실제로 영향을 주게 하기, ② 행동 공간 해상도(느린 VLM과 빠른 행동 모듈), ③ 모달리티 불균형(힘이 시각에 묻힘). 논문은 ①-③ 어디에도 속하지 않는 **학습 샘플링**을 추가합니다(§2.2 마지막 문단).

2. 구성 요소별 출처

구성 요소	출처	논문에서의 쓰임	확인
Flow matching, 정렬된 보간	Lipman et al. 2022 (`lipman2022flow`)	§3 식 (1)	인용만 확인
Beta(1.5, 1) 시간 스케줄	π0.5 (Black et al. 2025, `black2025pi05`), π0 (`black2024pi0`)	기존 샘플링. 코드 `jax.random.beta(1.5, 1)`	코드 확인 (`04` D8)
Logit-Normal 시간 샘플링	Esser et al. 2024, SD3 (`esser2024scaling`)	제안의 LN 식 (2)-(3)	식 일치 확인 (`04` D8)
AdaRMS 시간 조건	π0.5 (adaRMSNorm)	힘 $\Delta\gamma$를 스케일에 더함	코드 확인 (`04` D12)
인과 TCN	Bai et al. 2018 (`bai2018tcn`)	힘 이력 인코더, 4 블록(확장 1, 2, 4, 8), 은닉 64	코드 확인 (`04` D10)
임피던스·운동 공간 제어	Khatib 1987, Lee 2020 (`lee2020makingsense`)	부록 A.3 제어기	로봇 쪽이라 코드 없음
힘 필터	One-euro filter (Casiez 2012)	F/T 전처리	코드 없음
기준선 ForceVLA	Yu et al. 2025 (`yu2025forcevla`)	π0.5 위 재구현	공식 저장소 있음, 재구현 코드는 없음
기준선 TA-VLA	Zhang et al. 2025 (`tavla2025` , CoRL 2025)	π0.5 위 재구현	공식 저장소 있음, 재구현 코드는 없음
힘 증강 비교 대상	FAVLA (`li2026favla`), CRAFT (`zhang2026craft` , arXiv:2602.12532), FD-VLA (`zhao2026fdvla` , arXiv:2602.02142)	소개만, 실험 비교는 없음	저장소 미확인

구성 요소	출처	논문에서의 쓰임	확인
GR00T N1	Bjorck et al. 2025 (`bjorck2025gr00t`, arXiv:2503.14734)	두 번째 VLA 계열 실험 (v2에 추가)	현재 저장소는 N1.7 (`02` §4)

3. 이 저장소의 관련 분석

아래 폴더는 같은 질문(접촉·힘을 VLA가 실제로 쓰는가, 힘 게이트, 촉각 잔차, 시간 샘플링)을 다룹니다. 연결은 참고용입니다. 이 분석의 판단은 각 폴더의 판단과 독립입니다.

폴더	논문	연결 지점
restacvla	ResTacVLA (arXiv:2607.03387)	π0.5에 촉각 잔차 토큰을 붙이고 불확실성 σ로 게이트. **힘 게이트 설계를 비교할 때** 좋은 짝입니다. 공식 코드 미공개
contact_disassembly	CONTACT (arXiv:2603.08560)	시각 단독 대 촉각 영상 대 촉각 힘장. **힘 입력이 실제로 정보를 주는가**라는 질문이 이 논문의 노이즈 대체 실험과 같습니다
tactilereflex	TactileReflex (arXiv:2605.23568)	그리퍼 반사 제어(접촉 보호). 힘 임계와 접촉 판정의 **임계값 과적합** 문제를 다룹니다. FACT의 δ=0.5 N 설정을 같은 눈으로 볼 수 있습니다
stiffness_copilot	Stiffness Copilot (arXiv:2603.14068)	접촉 안전 지표(최대 접촉력)와 조건 교란 문제. **힘 조건의 효과를 강성 같은 다른 변수와 분리**하는 문제를 참고합니다
beyond_implicit_force	Beyond Implicit Force (arXiv:2607.14578)	원격조작 데이터의 암묵 힘(δ)을 실제 토크 입력으로 바꾸는 2×2 실험. **힘 입력 대체 실험의 설계**를 참고합니다
imle_vla	IMLE-VLA (arXiv:2609.10915)	흐름/확산 샘플링 효율과 행동 헤드 비용. **시간 샘플링 분포**가 학습과 추론 비용에 미치는 영향을 같이 생각할 때 참고합니다

4. GitHub와 코드 (2026-11-14 확인)

공개 API(`api.github.com/repos/...`, 읽기 전용)로 확인했습니다. 라이선스와 최근 push는 API 값입니다. "대조 commit"은 실제로 받아서 읽은 것만 씁니다.

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	별	최근 push	대조 commit
stanford-iprl-lab/fact	FACT 공식 코드(JAX, openpi 포크형). 프로젝트 페이지의 "Code" 링크가 가리킴	**공식**	Apache-2.0	20	2026-10-26	`2ccfe8f` (2026-08-03, shallow clone을 `repo/`에 받음, 정적 읽기만)
Physical-Intelligence/openpi	π0, π0.5 원 구현(FACT 코드의 바탕)	구성 요소 공식	Apache-2.0	14,646	2026-08-24	대조 안 함
ZZongzheng0918/TA-VLA	TA-VLA (CoRL 2025) 공식	공식(저장소 설명에 CoRL 2025 명시)	Apache-2.0	126	2025-10-25	대조 안 함
ft-robotic/ForceVLA	ForceVLA. 이름이 같은 저장소 가운데 가장 많이 별을 받음	공식 여부 README 미확인	Apache-2.0	119	2026-01-27	대조 안 함
NVIDIA/Isaac-GR00T	GR00T 공식. 현재 **N1.7** 소개	공식	Apache-2.0	8,371	2026-11-10	대조 안 함. 논문은 N1(arXiv:2503.14734)을 씀

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	별	최근 push	대조 commit
huggingface/lerobot	SmolVLA 구현과 데이터 도구	구성 요소 공식	Apache-2.0	28,873	2026-11-14	대조 안 함
FAVLA, CRAFT, FD-VLA	검색 결과 없음 (이름 검색 0건)	찾지 못함	—	—	—	—

요약:

- 공식 코드는 있습니다(`stanford-iprl-lab/fact`). 논문 v2 부록은 "BOM과 STL 파일은 코드와 함께 공개 예정"이라고 했는데, 저장소에는 BOM·STL이 없습니다(`04` D14).
- 저장소 안의 `README.md`는 openpi 원문입니다. FACT 설명은 `examples/fact/README.md`와 `FACT_CHANGESET.md`에 있습니다.
- 공식 코드의 설정 이름(`pi05_ln_fact_delta_low_mem_finetune`, `pi05_full_fact_fact_delta_low_mem_finetune`)은 논문의 LN 전용과 전체 FACT에 대응합니다.
- 비교 대상 기준선(ForceVLA, TA-VLA)은 논문이 **π0.5 위에서 다시 구현**했습니다. 저자 저장소의 구현은 π0 기반이므로 직접 비교되지 않습니다.
- 대조 세부는 `analysis/04_code_verification.md` 입니다.

5. 이름이 같은 저장소 주의

- `ForceVLA`로 검색하면 세 저장소가 나옵니다. `ft-robotic/ForceVLA`(별 119), `tshiamor/ForceVLA`(별 3), `leversparrow/ForceVLA`(별 3). 공식 여부는 README로 확인하지 않았으므로, 표에서는 "이름 일치, 공식 여부 미확인"으로 둡니다.
- 논문 v2에는 ForceVLA의 공식 링크가 없습니다.

03. 수치 재계산, 신뢰구간, 검정, 주장 일관성 (arXiv:2608.01402 v2)

재계산 스크립트와 결과는 `analysis/table_check.py` → `table_check_results.json`, `analysis/toy_schedule.py` → `toy_schedule_results.json`, `analysis/toy_power.py` → `toy_power_results.json` 입니다. 모두 CPU에서 몇 초 안에 돕니다. 표 값은 논문 TeX 소스의 `tables/*.tex` 에서 옮겼고, 성공 수는 SR × 40 / 100으로 복원했습니다(모든 셀이 정수). 검정은 논문 부록 A.6과 같은 **단측 Fisher 정확 검정**(π0.5 대비, 보정 없음)으로 했습니다.

요약

1. **표의 평균과 p값은 재현됩니다.** 다섯 과제 평균 5개(39.0, 56.0, 66.0, 40.5, 37.5)와 Table 1의 p값 19개, Table A.1의 p값 9개가 모두 반올림 범위 안에서 맞습니다.
2. **보정 후 유의한 것은 셋뿐입니다.** 20개 비교에 Holm을 적용하면 FACT 버튼(Holm <.001), FACT 열쇠(0.0005), π0.5+LN 버튼(0.0004)만 남습니다. FACT 플러그(0.19), π0.5+LN 플러그(0.77), π0.5+LN 열쇠(0.30)는 남지 않습니다.
3. **"일관된 25 pp 이상 우위"는 평균에서만 맞습니다.** FACT − ForceVLA는 과제별로 +25, +10, +62.5, +12.5, +17.5 pp입니다. 풀링 차이 +25.5 pp의 95% 구간은 [15.8, 34.5]입니다.
4. **LN의 이득은 힘 중심 과제에서 더 큽니다.** 버튼 +45 pp, 열쇠 +22.5 pp(모두 π0.5 대비). 정밀 과제는 플러그 +20 pp(p=.055), USB +10 pp(p=.249)입니다. 정밀 실패를 고친다는 해석과 맞지 않습니다.
5. **구성요소 제거에는 검정이 없습니다.** 재계산하면 Holm 보정 후 유의한 것은 이력 제거(열쇠, 버튼)와 그래디언트 임계 제거(열쇠)뿐입니다. "현재 힘 읽기 제거"는 플러그에서 오히려 +2.5 pp입니다. 표 캡션의 "모든 구성요소가 필요하다"는 뒷받침되지 않습니다.
6. **ForceVLA에 LN을 더하면 열쇠가 42.5 → 30.0으로 떨어집니다.** 본문의 "일관된 이득"과 맞지 않습니다(Table 2).
7. **40회 평가는 검출력이 낮습니다.** 기준 성공률 30%에서 80% 검출력을 얻으려면 30 pp 차이가 필요합니다. 참 차이가 20 pp일 때 검출력은 0.45이고, 그때 유의한 결과의 평균 추정 차이는 29 pp로 부풀려집니다(토이 2).
8. **LN은 τ<0.2 질량을 6배 주지만 τ>0.8 질량을 거의 없앱니다.** LN 질량은 τ<0.2에서 0.545, τ>0.8에서 0.0019이고, Beta는 0.089, 0.285입니다. 추론은 τ=1에서 시작하는데, 고노이즈 구간의 흐름 오차는 보고되지 않았습니다(토이 1).

1. 표 재계산과 롤아웃 수

1.1 평균 (Table 1, "All" 열)

방법	과제 SR (plug, usb, button, board, key)	평균 재계산	보고	차이
π0.5	30.0, 37.5, 12.5, 100.0, 15.0	39.0	39.0	0
π0.5 + LN	50.0, 47.5, 57.5, 87.5, 37.5	56.0	56.0	0
FACT	57.5, 47.5, 75.0, 90.0, 60.0	**66.0**	66.0	0
ForceVLA(π0.5)	32.5, 37.5, 12.5, 77.5, 42.5	40.5	40.5	0
TA-VLA(π0.5)	30.0, 25.0, 20.0, 97.5, 15.0	37.5	37.5	0

"평균"은 과제를 같은 가중치로 더한 값입니다. 과제마다 롤아웃 수가 같아서(40) 과제 평균과 풀링 비율은 다르지만, 논문은 과제 평균을 씁니다. 초록의 "41%"는 ForceVLA 40.5%의 반올림입니다.

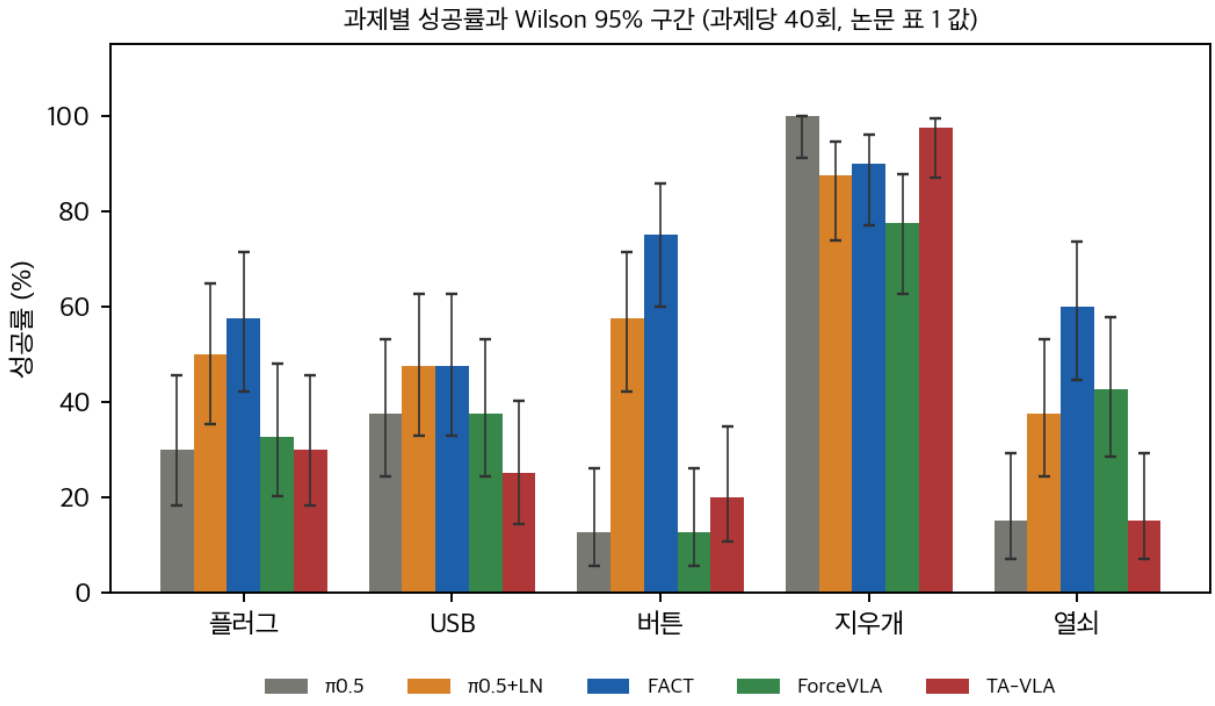
1.2 롤아웃 수

- 표에 나오는 실행을 중복 없이 세면 **61개 실행 × 40 = 2,440회**입니다. 구성은 Table 1 주 행렬 25개, Table 2의 기준선+LN 6개, Table 3의 제거 9개, Table 4의 π0 백본 12개, Table A.1의 노이즈 대체 9개입니다.
- 논문 초록의 "almost 2,500"과 맞습니다. 다만 본문의 GR00T N1 실험(플러그, 열쇠)과 bowl stacking 실험은 **시행 수가 없습니다**. 따라서 총 롤아웃은 2,440 + 미기재 실험 수입니다.

1.3 노이즈 대체(Table A.1) 검정 재계산

방법	과제	측정 F/T SR	노이즈 SR	보고 p	재계산 p (단측)
TA-VLA	플러그	30.0	22.5	.306	.306
TA-VLA	열쇠	15.0	25.0	.919	.920
TA-VLA	버튼	20.0	12.5	.273	.273
ForceVLA	플러그	32.5	40.0	.824	.824
ForceVLA	열쇠	42.5	15.0	.006	.006
ForceVLA	버튼	12.5	17.5	.826	.826
FACT	플러그	57.5	40.0	.090	.090
FACT	열쇠	60.0	5.0	<.001	<.001
FACT	버튼	75.0	17.5	<.001	<.001

재계산과 보고가 맞습니다. 다만 노이즈로 바꾼 모델은 **처음부터 노이즈 입력으로 다시 학습**했습니다(부록 A.1). 따라서 낮아진 성공률은 "힘 신호의 정보"와 "입력 차원 변화·학습 과정 차이"가 섞인 값입니다. 논문은 두 효과를 구분하지 않습니다. 구체적으로, 힘 입력을 0으로 두는 대신 노이즈를 넣는 것이 학습을 더 불안정하게 만들 수 있습니다(추정, 검증 안 함).



그래프: 과제별 성공률과 Wilson 95% 구간(과제당 40회, 논문 Table 1 값). 우리가 그린 그래프다.

2. 신뢰구간과 다중 비교

2.1 셀별 Wilson 95% 구간 (과제당 40회)

방법	plug	usb	button	board	key
π0.5	30.0 [18.1, 45.4]	37.5 [24.2, 53.0]	12.5 [5.5, 26.1]	100 [91.2, 100]	15.0 [7.1, 29.1]
FACT	57.5 [42.2, 71.5]	47.5 [32.9, 62.5]	75.0 [59.8, 85.8]	90.0 [76.9, 96.0]	60.0 [44.6, 73.7]

전체 구간은 `table_check_results.json`의 `main_tests`에 있습니다. 주의: 셀 하나의 구간이 ±15-20 pp 폭이라서 과제별 차이 10 pp 안팎(USB, LN 플러그)은 구분할 수 없습니다.

2.2 Holm 보정 (Table 1의 20개 비교, π0.5 대비)

방법	과제	보고 p	재계산 p	Holm (20)
π0.5+LN	플러그	.055	.055	.767
π0.5+LN	USB	.249	.249	1.000
π0.5+LN	버튼	<.001	<.001	**.0004**
π0.5+LN	열쇠	.020	.020	.305
FACT	플러그	.012	.012	.189
FACT	USB	.249	.249	1.000
FACT	버튼	<.001	<.001	**<.0001**
FACT	열쇠	<.001	<.001	**.0005**
ForceVLA	열쇠	.006	.006	.107
TA-VLA	버튼	.273	.273	1.000

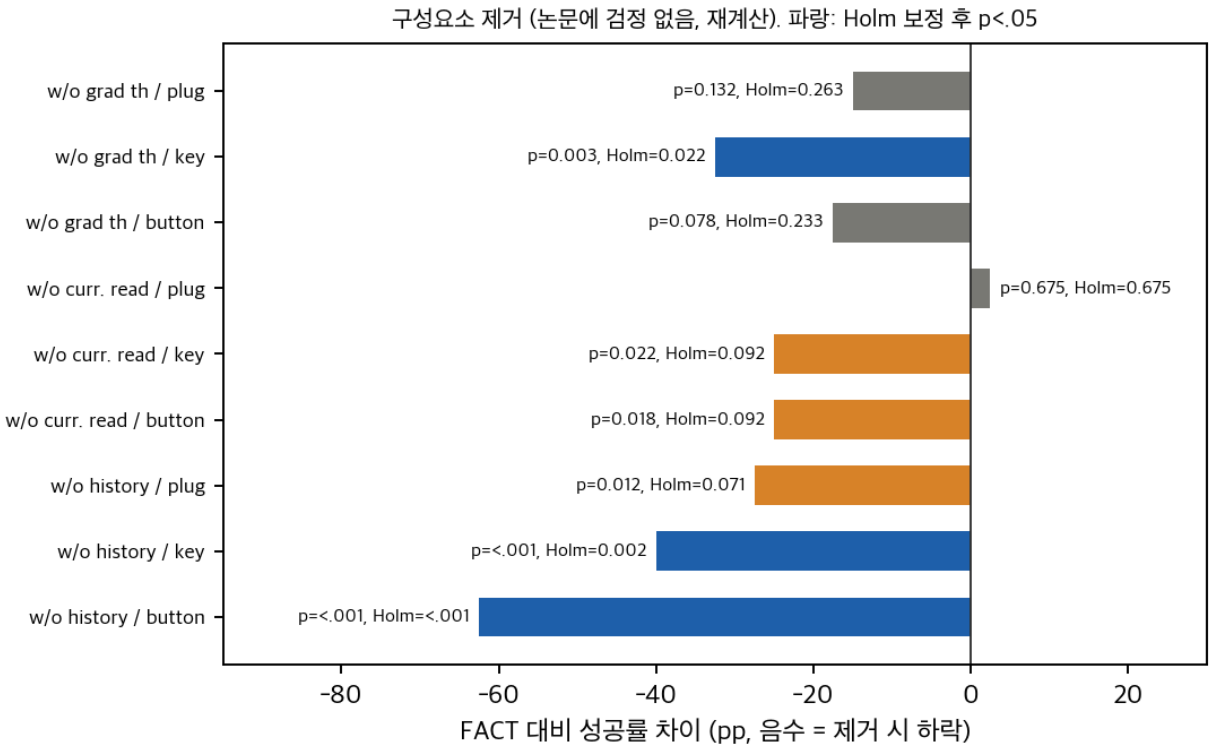
(나머지 비교는 원 p가 0.5 이상이거나 보정 후 1에 가까워 생략했습니다. 전체는 JSON.) 논문은 보정 없이 "p<.05"를 쓰고, 부록 A.6에 보정 없음을 명시합니다. 보정은 우리가 한 것입니다.

2.3 검정력과 최소 검출 차이

Fisher 단측 α=.05, 과제당 두 팔 40회, 시뮬레이션 2,000회:

기준 성공률	80% 검출력을 주는 최소 차이	검출력
12.5%	27.5 pp	0.85
30%	30.0 pp	0.80
50%	30.0 pp	0.83

논문의 과제별 주요 주장(LN 플러그 +20, LN USB +10, FACT – LN 열쇠 +22.5, FACT – LN 버튼 +17.5)은 대부분 이 검출력 아래에 있습니다. 그래서 "효과가 없다"나 "효과가 작다"는 판단과 "효과가 있다"는 판단이 모두 불안정합니다.



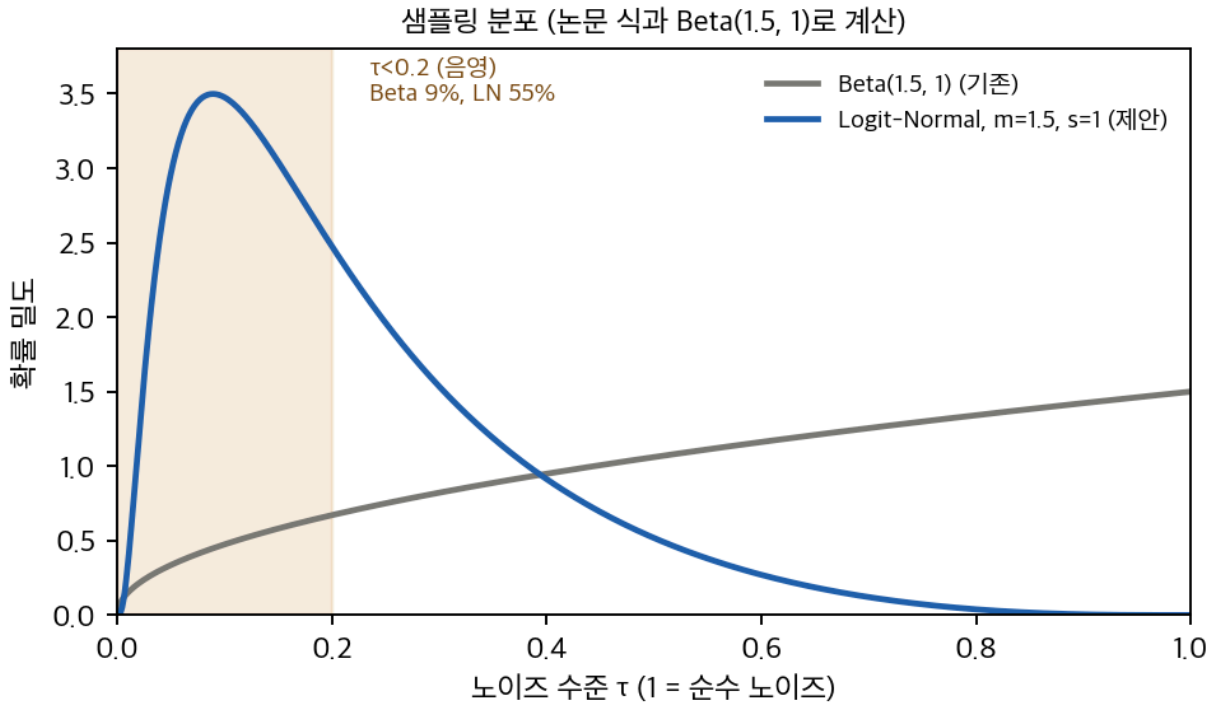
그래프: 구성요소 제거의 FACT 대비 차이와 단측 Fisher p, Holm 보정 값(9개 비교). 논문에는 검정이 없어서 우리가 재계산했다.

3. 텍스트와 표의 일관성, 주장 판정

#	논문 주장 (위치)	표 대조	판정
3.1	"LN 이득은 정밀 과제에서 최대 20 pp" (Intro ¶4, Q1)	플러그 +20 (p=.055), USB +10 (p=.249). 버튼 +45(p<.001), 열쇠 +22.5(p=.020)	**수치는 맞음. 방향은 맞지 않음**: 가장 큰 이득은 힘 중심 과제
3.2	"정밀 실패와 힘 실패, 두 원인" (Intro, §3)	과제 종류는 저자가 정함. 실패 유형을 롤아웃마다 세지 않음	**미검증**. 과제 라벨과 방법의 상호작용만 보임
3.3	"모든 기준선보다 25 pp 이상" (Intro ¶3)	평균 +25.5 pp. 과제별 최소 +10(USB)	**평균에서만 맞음**
3.4	"힘 추가가 버튼 +17.5, 열쇠 +22.5를 설명한다, p<.001"(Q2)	p<.001은 π0.5 대비. FACT 대 π0.5+LN: 버튼 +17.5 (p=.078), 열쇠 +22.5 (p=.037)	**LN 효과를 포함한 값.** 힘 추가만의 효과는 열쇠에서만 nominal p<.05
3.5	"힘 추가는 정밀 과제에 유의한 이득이 없다"(Q2)	FACT 대 LN: 플러그 +7.5 (p=.327), USB 0 (p=.589)	**맞음**
3.6	"LN은 모든 기준선에 일관된 이득" (Q4, Table 2)	TA-VLA +LN: +17.5/+17.5/+22.5 (p=.084/.057/.026). ForceVLA +LN: +25 (p=.021), **열쇠 −12.5 (p=.919)**, +17.5 (p=.050)	**틀림**: 여섯 중 하나가 떨어짐
3.7	이력 제거가 가장 큼: 버튼 −62.5, 열쇠 −40 (Q4)	값 일치. 이력 제거 보정 후 열쇠·버튼 유의	**맞음**
3.8	"그래디언트 임계는 힘 중심 과제에서 필요" (Q4)	열쇠 −32.5 (p=.003, Holm .022), 버튼 −17.5 (p=.078, Holm .233)	**열쇠만 맞음**
3.9	캡션: "모든 구성요소가 필요하다" (Table 3)	현재 읽기 제거: 플러그 +2.5, 열쇠 −25 (Holm .092), 버튼 −25 (Holm .092)	**뒷받침 안 됨**

#	논문 주장 (위치)	표 대조	판정
3.10	π0 백본에서도 이득 (Q5, Table 4)	FACT(π0) 대 π0: 플러그 +37.5 (p<.001), 열쇠 +5 (p=.41), 버튼 +12.5 (p=.18)	플러그만 확실. 나머지는 n.s. 검정은 보고되지 않음
3.11	"π0.5가 힘 중심 과제에서 +10 pp 이상 높다" (Q5)	열쇠 60 대 50 = +10 (이상이 아님), 버튼 75 대 60 = +15	**약간 과장**: 열쇠는 같은 값
3.12	"π0가 정밀 과제에서 +12.5 pp" (Q5)	플러그 70 대 57.5 = +12.5	맞음
3.13	GR00T N1: 플러그 40→65 (LN), 열쇠 15→35 (FACT), LN만 12.5	시행 수 미기재	**검정 불가**
3.14	bowl stacking FACT 75% 대 π0.5 70% (§5)	시연 15개, 5K 스텝, 시행 수 미기재	**검정 불가**. 논문은 "이득 제한적"이라고 씀
3.15	노이즈 대체: FACT에서 열쇠·버튼만 유의, 플러그 p=.090 (Table A.1 캡션)	재계산 일치	**맞음**(v1의 "세 과제 모두"는 정정됨, `01` §6)
3.16	"정밀 과제는 노이즈에 덜 의존" 같은 해석 (A.1)	플러그 노이즈 대체 p=.090	맞지만, 검정력 한계 고려 필요 (§2.3)
3.17	부록 A.4: LN이 <5 mm 행동 흐름 오차를 8-13% 낮춘다	20개 데모 평가, 신뢰구간과 시드 없음, τ>0.8 미보고	**약한 근거**. 방향만 알 수 있음
3.18	"TA-VLA 10 프레임(≈2 s)" (Table A.2)	15 Hz에서 10 프레임은 0.67 s	**내부 불일치**
3.19	FACT 추가 파라미터 "≈2.2M" (Table A.2)	본문 설명 TCN 0.2M + AdaRMS 헤드 2.1M = 2.3M	반올림 범위를 넘을 수 있음(사소)
3.20	"66% vs 41%" (초록)	40.5를 41로 반올림	맞음(반올림). 기준선 최고치는 ForceVLA
3.21	"Fisher 검정에서 π0.5 대비 p" (Table 1)	재현됨	맞음
3.22	보드 지우기 π0.5 100% (Table 1)	천장 효과 40/40	평균에 천장 과제가 포함됨. 평균 해석 주의

4. 토이 검증



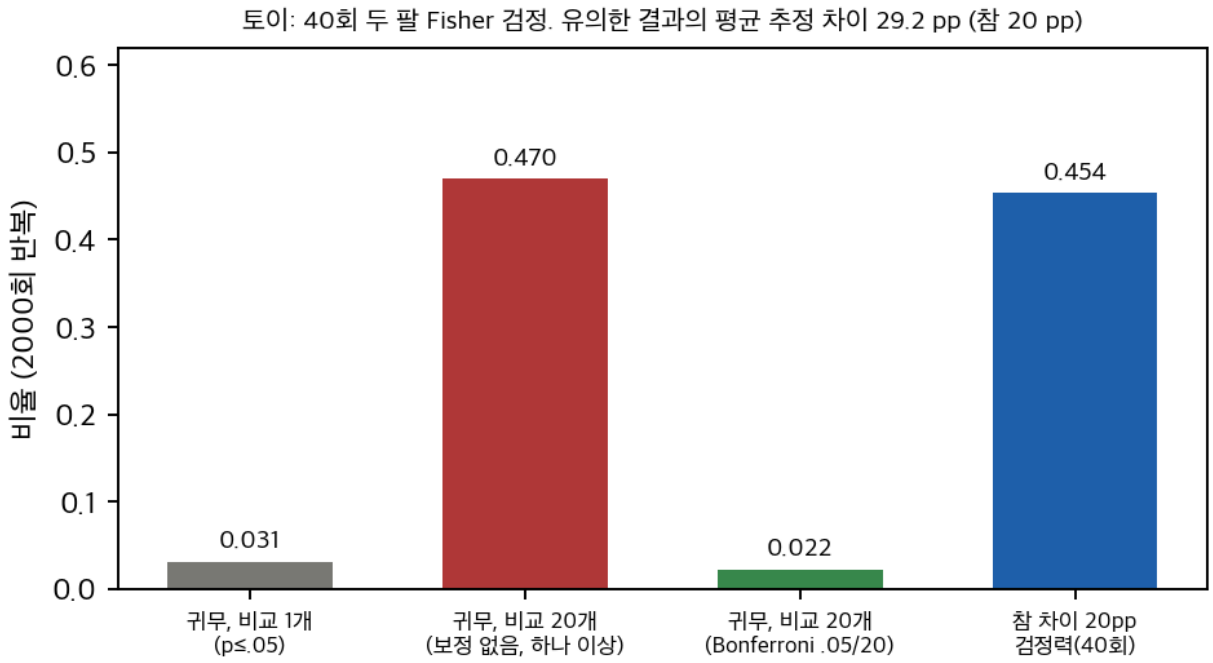
그래프: Beta(1.5, 1)와 Logit-Normal(m=1.5, s=1)의 노이즈 샘플링 밀도. 논문 식으로 계산한 우리 그래프다.

4.1 토이 1: LN 시간 샘플링의 질량 지도 (`analysis/toy_schedule.py`)

중심 주장: "LN은 τ<0.2 질량을 Beta보다 약 6배 준다"(논문 §4.1, 그림 3a).

분포	τ<0.2	0.2≤τ<0.8	τ≥0.8
Beta(1.5, 1) (π0.5 기존)	0.089	0.626	0.285
LN(m=1.5, s=1) (제안)	**0.545**	0.453	**0.0019**

- 해석식과 몬테카를로(100만 개, 논문 식 τ=σ(z−1.5))가 일치합니다. 비율은 6.1(MC 6.14)으로 **주장은 맞습니다**.
- **숨은 대가:** τ≥0.8 질량이 Beta의 약 1/145입니다. 추론은 τ=1의 순수 노이즈에서 시작하므로 고노이즈 구간의 흐름 예측 품질이 떨어질 수 있습니다. 논문 부록 A.4 진단은 τ 0.1-1.0 격자를 쓰지만 보고는 <5 mm 행동의 낮은 노이즈 구간만 말합니다. 고노이즈 오차는 보고되지 않았습니다.
- **민감도:** m=1.5를 유지하고 s를 0.5로 줄이면 비율은 6.6, s=1.5면 5.9입니다. m=0.5, s=1이면 2.1로 떨어집니다. 즉 "6배"는 m=1.5의 결과이고 m 선택이 지배적입니다. v1 부록의 m 스윕(−1.5, −0.5, 0.5, 1.5)은 v2에서 빠졌습니다.



그래프: 40회 두 팔 검정의 귀무·검정력 시뮬레이션(2000회). 우리가 만든 토이 결과다.

4.2 토이 2: 40회 검정의 신뢰성 (`analysis/toy_power.py`)

중심 주장: 40회 두 팔 검정에서 보고된 유의한 차이는 믿을 만하다(논문 §5, A.6).

측정 (2000회 반복)	값
참 차이 20 pp(0.30→0.50)에서 검출력	0.454
그 조건에서 유의한 결과의 평균 추정 차이	**29.2 pp** (참 20 pp, 과대 +9.2 pp)
참 차이 0에서 한 비교의 1종 오류	0.031
참 차이 0에서 20개 비교 중 하나라도 p≤.05 (보정 없음)	**0.47**
같은 경우 Bonferroni(.05/20)	0.022
참 차이 20 pp에서 p가 .05-.10 사이에 떨어지는 비율	0.176

- 40회에서 유의한 결과는 참 크기를 **과장**하는 경향이 있습니다(승자의 저주). 논문의 "30 pp 이상" 차이는 실제 효과가 작을 때도 쉽게 나올 수 있습니다.
- 보정 없이 20개 비교를 하면 귀무 아래에서도 거의 절반이 "유의" 결과 하나를 얻습니다. 논문 표는 이 점을 다루지 않습니다.
- Fisher 검정은 이산 분포라 1종 오류가 0.05보다 낮게 나옵니다(0.031). 그래도 검정력이 낮다는 결론은 같습니다.

5. 아직 확인하지 못한 것

- **원자료(롤아웃 로그)는 공개되지 않았습니다.** 따라서 "정밀 실패"와 "힘 실패"의 분류, 시도 간 독립성, 과제 내 시행 순서 효과는 확인하지 못했습니다.
- **GR00T N1과 bowl stacking의 시행 수**는 본문에 없습니다. 재계산하지 못했습니다.
- **Table 4의 π0 백본 기준선이 어떤 시연 수와 스텝을 썼는지**는 본문 설명에 따랐습니다. 공식 코드에는 π0 힘 조건이 없습니다(`04` D4).
- **부록 A.4의 흐름 오차**는 20개 데모로 계산했습니다. 시드 변동과 신뢰구간이 없습니다.
- **v1 부록의 LN m 스윕 값**은 그림(벡터)에만 있어 수치로 옮기지 않았습니다.

04. 코드 대조와 구현 가능성 (arXiv:2608.01402 v2 ↔ stanford-iprl-lab/fact)

공식 저장소를 **정적으로만** 읽었습니다. 실행, import, 설치, 빌드, 학습, 체크포인트 다운로드는 하지 않았습니다. 받은 파일은 신뢰하지 않는 데이터로 취급했습니다.

- **저장소:** `https://github.com/stanford-iprl-lab/fact` (Apache-2.0, 별 20, 최근 push 2026-10-26)
- **대조 commit:** `2ccfe8f52ad663b0872c8d878d3b3ccc61e9ab83` (2026-08-03, shallow clone, 위치 `repo/`, gitignore)
- **읽은 파일:** `FACT_CHANGESET.md`, `examples/fact/README.md`, `src/openpi/models/pi0.py` (샘플러, 힘 조건, 게이트, TCN), `src/openpi/models/gemma.py` (AdaRMS), `src/openpi/models/pi0_config.py`, `src/openpi/training/config.py` (FACT 설정 두 개와 기본값), `src/openpi/training/data_loader.py` (이력 창), `LICENSE`
- **읽지 않은 것:** openpi 나머지 부분(학습 루프와 기반 모델 구현은 원 openpi와 같다고 보고 넘어감), `uv.lock`, 테스트 파일

0. 요약

- **대체로 일치합니다.** LN 샘플러의 부호와 값(m=1.5, s=1), Beta(1.5, 1), 시간 규약, 힘 창 27샘플, 이력 30스텝, 4블록 인과 TCN(확장 1·2·4·8, 은닉 64), 모든 층에 같은 Δγ를 더하는 AdaRMS, 0으로 초기화한 투영, 0.5 N 임계, LoRA 설정이 논문 서술과 맞습니다.
- **다른 점은 세 가지입니다.** (1) 게이트는 **현재 힘 분기에만** 걸리고 이력 토큰에는 걸리지 않습니다. 논문은 "모든 힘 인코딩 요소"라고 씁니다(D1). (2) 공식 설정의 학습 스텝은 30,000이고 논문은 20,000입니다(D3). (3) π0 백본 힘 조건과 ForceVLA·TA-VLA 재구현, 노이즈 대체 실험, 데이터, BOM, STL은 저장소에 없습니다(D4-D6, D14).
- **재현 가능한 범위:** 공식 설정으로 LN 단독(π0.5+LN)과 FACT 전체를 학습할 수 있고, 구성요소 제거 세 가지도 설정 플래그로 만들 수 있습니다(D7). 단, JAX와 NVIDIA GPU, 시연 데이터, 로봇이 필요합니다.

1. 저장소 구조와 실행 조건 (정적 확인)

- `README.md`는 openpi 원문입니다. FACT의 설명은 `examples/fact/README.md`와 `FACT_CHANGESET.md`에 있습니다.
- `examples/fact/README.md`: "FACT is currently JAX-only and requires an NVIDIA GPU for post-training." 설정은 두 개입니다: `pi05_ln_fact_delta_low_mem_finetune` (LN만), `pi05_full_fact_fact_delta_low_mem_finetune` (LN + 현재 힘 + 이력 30스텝).
- 데이터 설정에 `repo_id="DATASET_NAME"`, `assets_dir="PATH"`가 있습니다. 데이터셋은 포함되지 않았습니다.
- 가중치: `gs://openpi-assets/checkpoints/pi05_base/params` (π0.5 기반 체크포인트). 이 경로는 공개 저장소의 설정 문자열이며 받지 않았습니다.
- 파이썬 의존성은 `pyproject.toml`과 `uv.lock` (795 KB)입니다. 설치하지 않았습니다.

2. 논문과 코드 대조표

판정: **일치** = 논문 서술과 코드가 같음. **차이** = 서술이 코드와 다름. **없음** = 저장소에 구현이 없음. **미기재** = 논문에 정보가 없음. **내부 불일치** = 논문 안에서 맞지 않음.

#	항목	논문 (v2)	코드 (2ccfe8f)	판정
D1	접촉 게이트 범위	§4.2 "gradient gate blocks gradient through **all force encoding components** when no contact"	`pi0.py` 311-323: `ft_gamma` (현재 힘 AdaRMS 분기)만 `jnp.where(is_contact, …, 0)` 로 차단. **이력 TCN 토큰은 게이트 없음**(`ft_tcn_encoder` 호출은 조건 없이 실행)	**차이.** 게이트는 힘 AdaRMS 분기에만 적용됩니다. 이력 인코더는 접촉이 없어도 학습됩니다
D2	접촉 판정 기준	δ = 0.5 N (부록 Table A.2)	힘 **3축 노름**만 사용, 토크 제외(`[..., :3]`), 원시 단위로 q01/q99 역정규화 후 비교	일치(세부 정보 추가). 논문에는 "3축"이라는 말이 없습니다
D3	학습 스텝	20,000 스텝 (§5)	두 FACT 설정 모두 `num_train_steps=30_000`	**차이.** 명령줄에서 덮어쓸 수 있지만 기본값이 다릅니다
D4	π0 백본 힘 조건	Table 4의 "π0 백본"에 FACT 적용. v1 부록은 "π0 행동 전문가를 AdaRMS로 바꿨다"고 설명, v2에서 삭제	`Pi0Config` : `force_adarms requires pi05=True` (검사 코드). π0 경로(`pi05=False`)는 시간 임베딩을 연결하는 MLP이며 AdaRMS가 없어서 힘 조건을 넣을 수 없음	**없음.** π0 + FACT(Table 4)는 저장소로 재현할 수 없습니다. v1 설명을 지운 것도 영향이 있습니다
D5	ForceVLA, TA-VLA 기준선	π0.5 위에서 **재구현** (§5)	저장소에 해당 구현 없음(`forcevla` , `tavla` , `gr00t` 문자열 검색 결과 없음)	**없음.** 기준선 비교는 확인할 수 없습니다
D6	노이즈 대체 실험(F/T → i.i.d. 가우시안, 부록 A.1)	학습부터 다시 함	힘 입력을 잡음으로 바꾸는 옵션 없음(`fact_policy.py` , `transforms.py` , `data_loader.py` 에서 검색 결과 없음)	**없음.** 데이터 파이프라인을 고쳐야 합니다
D7	구성요소 제거 (Table 3)	"w/o grad th", "w/o curr. read", "w/o history"	설정으로 근사: 이력 제거 = `ft_history_steps=0` (코드가 `force_adarms` 에 이력 > 0을 요구하므로 이때 힘 AdaRMS도 꺼야 함), 현재 읽기 제거 = `force_adarms=False` (이력 토큰만 남음), 그래디언트 임계 제거 = `force_adarms_cg_threshold=0`	**일치 가능(설정 수준).** 단, "w/o grad th"는 이력 게이트가 원래 없어서 D1의 범위를 그대로 따릅니다
D8	LN 샘플러	식 (2)-(3): τ = σ(s·z − m), m=1.5, s=1	`ln_sample` : `sigmoid(sigma * z - alpha)` , alpha=1.5, sigma=1, 추가로 (0.001, 0.999)로 자름	**일치.** 부호와 값이 맞습니다(재계산으로 6배 확인, `03` §4.1). 자름은 논문에 없지만 영향 없음
D9	Beta 기준 스케줄	Beta(1.5, 1) (§3, 그림 3a)	`jax.random.beta(1.5, 1) * 0.999 + 0.001`	일치(0.999 배율과 0.001 이동은 논문에 없음, 영향 미미)
D10	시간 규약	a^τ = (1−τ)a^0 + τε, 목표 속도 ε − a^0 (식 (1))	`x_t = t * noise + (1 - t) * actions` , `u_t = noise - actions`	**일치**
D11	힘 창과 이력	창 27샘플(400 Hz/15 Hz), 이력 H = 30스텝 (§4.2, 부록 A.2)	`ft_window=27` , `ft_history_steps=30` , 설정 주석 "27 sensor samples per burst"	**일치**

#	항목	논문 (v2)	코드 (2ccfe8f)	판정
D12	AdaRMS 힘 보정	h_l = (γ_l + Δγ)·RMSNorm(h) + β_l + h·g_l, Δγ는 층 사이 공유 (식 (4)-(5))	`gemma.py` 129-133: `scale = scale + force_gamma` 후 `normed * (1 + scale) + shift`. 같은 `force_gamma`를 모든 층에 전달	**일치**
D13	힘 MLP	"평균 풀링 → 두 층 MLP → W_γ 투영" (§4.2)	`ft_mean`(창 평균, 6차원) → Linear → swish → Linear → zero-init Linear(`force_gamma_proj`)	일치. 0 초기화는 논문에 없지만 기존 π0.5 체크포인트 동작을 보존하려는 설계입니다 (FACT_CHANGESET)
D14	데이터, BOM, STL	부록 A.2: "A full bill of materials and 3D-printable STL files will be released alongside the code"	저장소에 BOM, STL, 데이터셋 없음. 설정은 자리표시자 `DATASET_NAME`, `PATH`	**없음.** 아직 공개되지 않았습니다
D15	제어기(임피던스 1 kHz, OSC)	부록 A.3	로봇 측 제어 코드 없음(`examples/` 에는 aloha, droid, libero, ur5 예제만 있고 Franka 예제는 없음)	**없음.** 확인 불가
D16	행동 공간	델타 EE 포즈(부록 A.3)	`actions` 10차원 = 위치 3 + 6D 회전 + 그리퍼 1. 설정 이름 `delta`	일치(범위 안에서)
D17	배치 크기, 학습률	논문에 없음	기본 `batch_size=32`, FACT 설정은 덮어쓰지 않음. 학습률은 기본 스케줄	**미기재**(재현에 필요)
D18	EMA	논문에 없음	FACT 설정 `ema_decay=None`	**미기재**(재현에 필요)
D19	이력 경계 처리	논문에 없음	`examples/fact/README.md`는 "The data loader constructs the 31-step sequence ⋯ and clamps history at episode boundaries"라고 씀. 세부 구현은 `data_loader.py`에서 확인하지 않음	**미기재.** 에피소드 초반 정책 입력에 영향 가능
D20	그 밖의 정규화	논문에 없음	힘은 축별 q01/q99 정규화를 쓰고, 게이트 계산 때 역변환합니다	**미기재**(구현 세부)
D21	TA-VLA 프레임 수	"10 frames (≈2 s)" (Table A.2)	해당 없음(TA-VLA 코드 없음)	**내부 불일치.** 15 Hz에서 10프레임은 0.67 s입니다
D22	FACT 추가 파라미터	"≈2.2M" (Table A.2)	코드로 셀 수 없음(모델을 만들어야 함). 본문 설명은 TCN 0.2M + AdaRMS 2.1M = 2.3M	**내부 불일치**(사소)
D23	π0.5+LN 설정	"π0.5 + LN" 행 (Table 1, 2)	`pi05_ln_fact_delta_low_mem_finetune`(힘 없음, LN만). 대응이 맞습니다	일치
D24	LoRA	LoRA (§5)	`gemma_2b_lora`, `gemma_300m_lora` 변형	일치

3. 저자에게 물어볼 질문 (발송하지 않음)

1. D1: 이력 토큰에도 접촉 게이트를 적용했는지, 아니면 "모든 힘 인코딩 요소"라는 문장이 현재 힘 분기만 가리키는지.
2. D3: 논문의 20,000 스텝과 공개 설정의 30,000 스텝 중 어느 쪽이 실험에 쓰였는지.
3. D4: Table 4의 π0 백본 FACT 구현(AdaRMS 수정 포함)의 코드가 공개되는지.
4. D5-D6: ForceVLA, TA-VLA 재구현 코드와 노이즈 대체 실험 코드.
5. D17-D18: 배치 크기, 학습률, EMA 설정.

6. D14: BOM, STL, 데이터셋 공개 계획.
7. 열쇠 과제의 σ=2 블러(v1)가 v2에서 삭제된 이유, 그리고 실험에 여전히 쓰였는지.

4. 구현 가능성 판정

판정: 이 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음)에서 공식 재현은 불가능합니다. 아이디어 재구현 가운데 LN 샘플러와 힘 조건 모듈은 CPU·MPS에서 소형으로 검증할 수 있습니다. 실로봇 검증은 이 저장소 범위 밖입니다.

항목	필요 자원	이 맥	판정
공식 코드 실행(학습)	JAX, NVIDIA GPU(openpi의 LoRA 미세조정 권장 22.5 GB 이상), π0.5 체크포인트, 시연 데이터	JAX GPU 없음. FACT는 JAX 전용이라 PyTorch 경로가 없음	**불가**
LN 단독 학습 (π0.5+LN)	위와 같음. GPU 한 장 이상, 과제당 시연 100개	불가	**불가** (GPU 필요)
FACT 전체 학습 (5과제)	GPU 여러 장 또는 긴 학습, 데이터 500개	불가	**불가**
실로봇 평가 (40회 × 5과제 × 5방법)	Franka FR3, Bota SensONE, RealSense, ZED Mini, Haply 장치, 60초 제한	불가	**불가**
노이즈 대체, 구성요소 제거	위 학습과 같음	불가	**불가**
π0 백본 FACT	공식 코드에 힘 조건 없음(D4)	불가	**불가**
LN 샘플러의 분포 검증 (6배, 고노이즈 질량)	numpy/scipy	가능, 완료	**가능**(`toy_schedule.py`)
통계 재계산과 검정력	scipy	가능, 완료	**가능**(`table_check.py`, `toy_power.py`)
소형 torch 정책 (합성 접촉 데이터)에서 LN 대 Beta의 τ별 오차	torch 2.15, MPS	가능	**가능**(시작 가능)
게이트 범위(D1)를 실제 코드로 확인	JAX + openpi 설치	설치 승인 필요	**조건부**

노력 추정(추정치, 검증 안 함):

- 공식 코드를 GPU 리눅스 한 대에서 LN 단독 재학습, 평가 없이 학습만: 엔지니어링 1-2일과 학습 수 시간(과제 한 개당). 데이터는 별도 확보 필요.
- 아이디어 재구현(LN, 힘 AdaRMS, 게이트, TCN, 이력 토큰)을 torch로: 수백 줄, 1-2주. 이력 토큰과 게이트 설계는 논문 설명만으로는 모호합니다(D1, D19).
- 실로봇 재현: 장비 구축을 포함해 수개월 규모로 봅니다(추정).

재현 가치가 있는 것: 힘 조건과 LN의 효과를 같은 데이터에서 분리하는 실험(구성요소 제거)은 GPU 한 장에서도 가능하고, 고노이즈 구간 오차 측정(논문이 보고하지 않은 부분)도 체크포인트가 있으면 가능합니다.

5. 라이선스와 권리

- **논문:** arXiv abs 페이지의 라이선스 링크가 `creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/`을 가리킵니다(2026-11-14 확인). **CC BY-SA 4.0입니다. 평범한 CC BY가 아닙니다.** PDF에 별도 저작권 문구는 없습니다.

- **공개 결과물에 논문 그림은 넣지 않습니다.** 라이선스가 CC BY 4.0이 아니기 때문입니다. 게시본과 공개 리포트는 우리가 그린 그래프와 논문 표 수치(재계산용 인용)만 씁니다.
- **코드:** Apache-2.0(LICENSE 파일 확인). 저장소는 openpi에 기반하며 openpi도 Apache-2.0입니다. 읽는 것과 재사용에는 Apache-2.0 고지가 필요합니다.
- **데이터와 체크포인트:** 저장소에 없습니다. 체크포인트는 `gs://openpi-assets` 경로 설정만 있습니다. 받지 않았습니다.